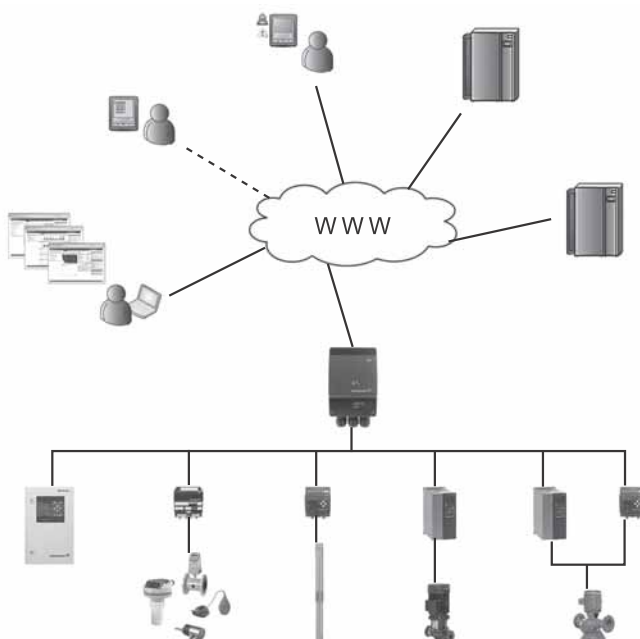


Grundfos Remote Management (GRM)

CIM 500, CIU 500, CIU 501

Installation and operating instructions



English (GB) Installation and operating instructions

Original installation and operating instructions.

CONTENTS

	Page
1. Symbols used in this document	2
2. Definitions and abbreviations	2
3. Introduction	3
4. Preparing for installation	5
5. Logging on	6
5.1 Navigation	6
6. GRM data communication	9
7. Overview	10
8. Schedule for alarm distribution	11
9. Reports	13
10. Event log	14
11. Service	15
12. Admin, user administration	16
13. Alarms	17
13.1 Heartbeat	17
14. I/O module	18
15. Ethernet LED on CIM/CIU 500 (left)	20
16. GENIbus LED of the CIM/CIU500 (right)	21
17. Fault finding the product	21
18. Disposal	21

1. Symbols used in this document



Warning
If these safety instructions are not observed, it may result in personal injury.



If these safety instructions are not observed, it may result in malfunction or damage to the equipment.



Notes or instructions that make the job easier and ensure safe operation.

2. Definitions and abbreviations

CIM	Communication interface module (GPRS data logger)
CIU	Communication interface unit
GENIbus	Proprietary Grundfos fieldbus standard
GRM	Grundfos Remote Management
I/O module	I/O module in the CIU 50X unit
LED	Light-emitting diode
MAC	Media access control
SIM	Subscriber identity module

3. Introduction

Grundfos Remote Management (GRM) is an internet-based remote monitoring, management and reporting system for pump installations. It provides remote access to data from pumps, pump controllers and auxiliary equipment like sensors and meters. Data from pump installations is transferred to a central database and published to subscribers on a secure web server. Users have access to data from pump installations that are registered to their own account.

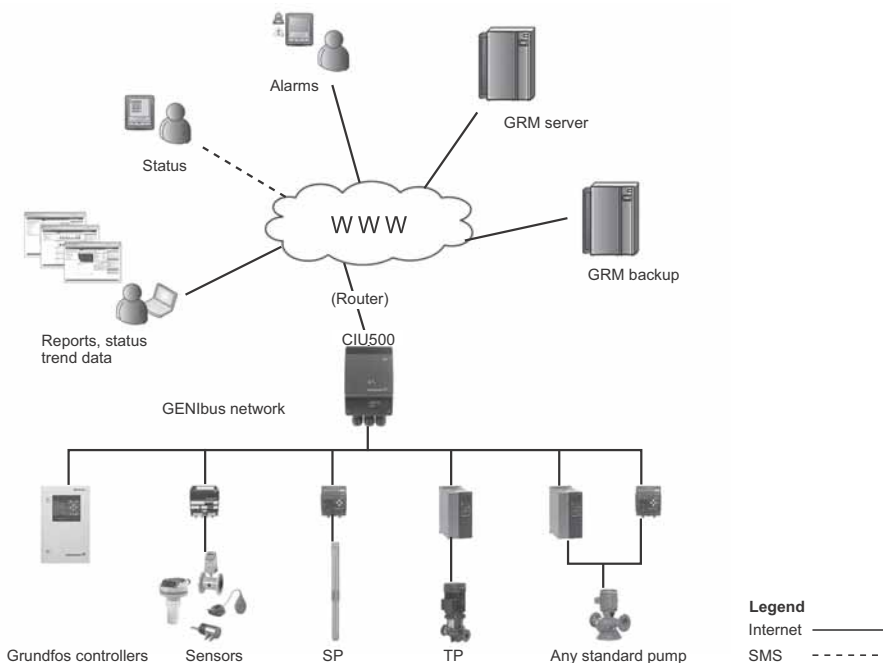


Fig. 1 Grundfos Remote Management

A fully configured system account contains maps and system drawings that provide an overview of your pump installations. It also has a schedule to direct alarms to users when they are on duty, and it contains a service log for all your pumps. This user manual guides you through the process of configuring your account and connecting pump installations to your account.

TM04 7279 2410

A fully configured Grundfos Remote Management system appears from fig. 2.

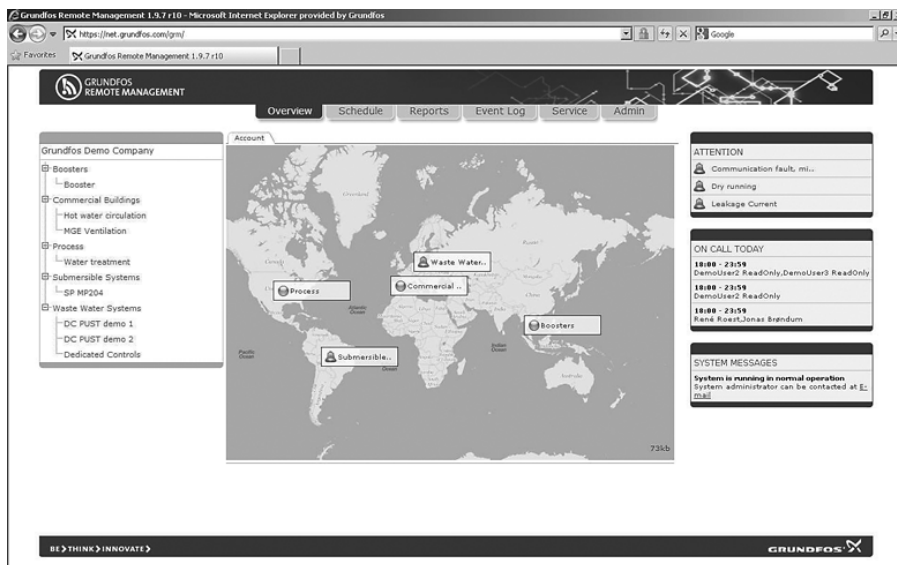


Fig. 2 Example of an account in Grundfos Remote Management

In the following, the tabs at the top of the user interface will be described in the order that the system is to be set up.

To get started using the system, we recommend you to read these instructions and carefully follow the setup procedure.

Other relevant documentation

Separate installation and operating instructions are available for the hardware:

- CIM 500 Ethernet module:
<http://net.grundfos.com/qr/i/98407037>
- CIU 500 communication interface unit:
<http://net.grundfos.com/qr/i/96846337>
- CIU 500 communication interface unit (quick guide): <http://net.grundfos.com/qr/i/96846333>
- Multipurpose I/O module:
<http://net.grundfos.com/qr/i/98470828>

Note

We recommend you not to use Grundfos Remote Management as the only means of monitoring and control in systems where malfunction for a short period of time has severe consequences. The system is never more reliable than the network used for data communication.

The functionality of Grundfos Remote Management is continually improved and enhanced. Information about new features is found online in the system.

This manual contains all the information you need for initial setup of your user account in Grundfos Remote Management.

4. Preparing for installation

Before setting up your installation on GRM, make sure that you have completed the following steps:

1. Write down the MAC address of the CIM 500.
Note: You can find the MAC address on a sticker on the CIM 500 (the address with the lowest last digit). You can also find it on the package in which your CIM/CIU 500 was delivered in. You will need this address when setting your installation in GRM.
2. Select the GRM IP protocol on the CIM 500: set the rotary switch to position 4.
3. Connect the CIM 500 to your GENibus network.
4. Connect sensors and other equipment to the I/O module of the CIU 50X (optional).
5. Connect the CIM 500 to your internet network.
If you are using a 3G/4G router, insert a SIM card in the router and connect the router to the CIM 500 via an Ethernet cable.
6. Connect and switch on the power supply.
7. Check that the LED to the left on the CIM/CIU 500 change to permanently green, which indicates that a connection to GRM is established. This will take a couple of minutes.

You are now ready to register the CIM 500 on the GRM server and to set up the application you want to have monitored by the GRM system.

5. Logging on

To log on to the GRM server system, go to <https://remotemanagement.grundfos.com>.

You will be prompted for user name and password.

Current users of the Grundfos Extranet can log on with their Extranet user name and password. New users will receive an e-mail with log-on details.

If you do not have a user name and a password, contact your local Grundfos company, or send an e-mail to remote-management@grundfos.com.

When you log on for the first time, a navigation tree will appear. See fig. 3.

The basic steps in setting up an account are described in the following section.

5.1 Navigation

To provide an overview of the installations monitored by the GRM system, a navigation tree is used.

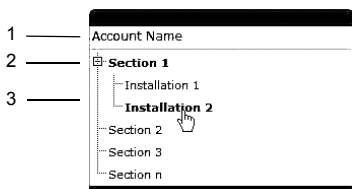


Fig. 3 Navigation tree

The navigation tree is divided into three levels:

Pos.	Level
1	Account
2	Section
3	Installation

5.1.1 Account level

At the account level, you will find the name and details of your account.

5.1.2 Section level

At the section level, it is possible to create several sections. Sections are logical groups of one or more installations.

At the installation level, you will find the devices that are monitored. An installation is defined by a modem monitoring one or more bus devices or sensors.

Sections could, for example, reflect a geographical segmentation of the entire monitored network or segmentation according to area of expertise or responsibility of a group of persons.

Note

Adding a section

1. Right-click [Account name].
2. Click [Add].

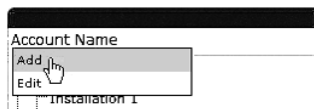


Fig. 4 Adding a section

When you have created the section, you can add an installation to the section.

5.1.3 Installation level

An installation is always added to a section and consists of a communication device and a number of monitored devices, normally a CIM 500 and at least one GENbus device (Grundfos pump, pump controller or I/O module).

Adding an installation

1. Right-click the section name.
2. Click [Add].

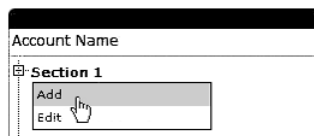


Fig. 5 Adding an installation

The setup of an installation is a four-step procedure:

1. Create an installation.
2. Set up the installation.
3. Configure and connect the installation.
4. Configure alarms and warnings.

Step 1: Create an installation

- Select "Register a new Grundfos CIM500 or CIU50X based Communication Device".

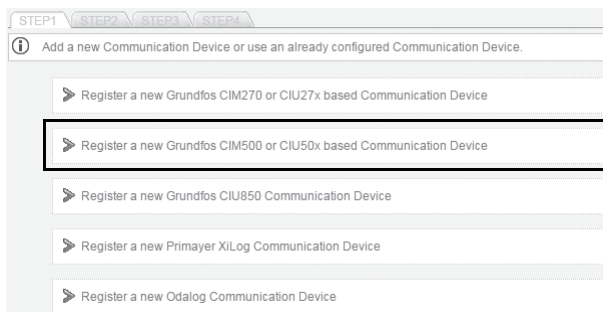


Fig. 6 Registering a communication device

- Enter the MAC address of the CIM 500



Fig. 7 Entering the MAC address

- Click [Test connection]. The test takes a few minutes. The server configures the CIM interface for use in the GRM system.

If the server has connected successfully, you are notified and can proceed to [Step 2: Set up the installation](#).

If the server does not get a response from the CIM interface within two minutes, the attempt to connect times out, and you get a fault notification. See section [17. Fault finding the product](#).

Step 2: Set up the installation

Enter a name for your installation, and select the application type that best characterises the installation. This will provide the system with information on, for example, the type of report that is relevant for this installation.

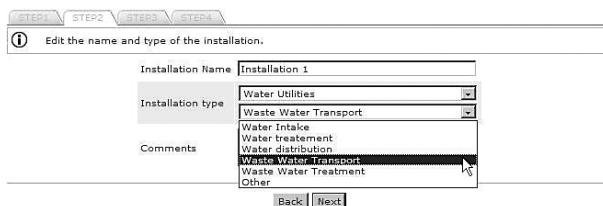


Fig. 8 Name and type of installation

Step 3: Configure and connect the installation

Click [Discover devices] to initiate a scan of the network of GENIbus devices connected to the CIM 500.

Once the scan is completed, you will see a list of connected devices (pumps, controllers or modules) together with their address in the network.

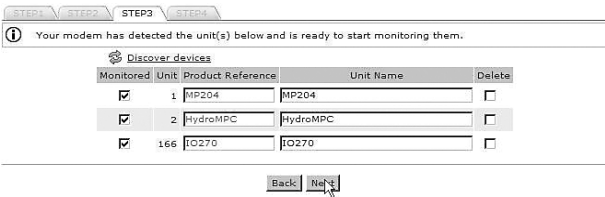


Fig. 9 Discovering GENIbus devices

Step 4: Configure alarms and warnings

Alarms and warnings that can be received from each type of device on the monitored network will be listed. It is possible to select which alarms you want to receive and how they are to be sent.

Icon	Description
	Both e-mail and SMS alarms have been disabled.
	An e-mail is sent to the user when the alarm or warning is active.
	An SMS is sent to the user when the alarm or warning is active.
	An e-mail and an SMS is sent to the user when the alarm or warning is active.

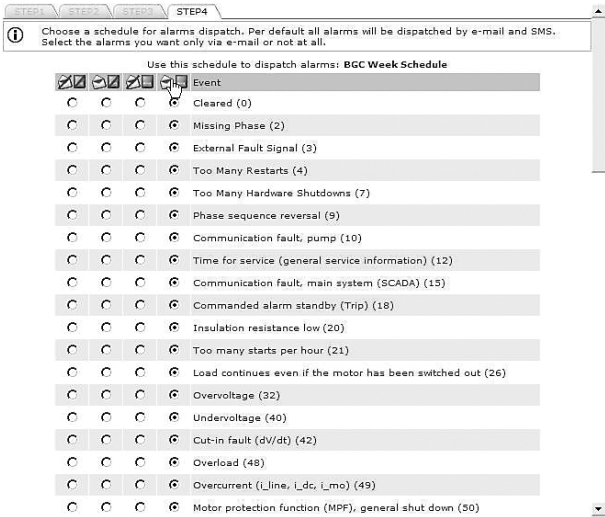


Fig. 10 Selecting the dispatch mode for alarms and warnings

When you click [Finish], the server transmits your monitoring configuration to the CIM 500, and the installation is completed.

6. GRM data communication

This section describes how data communication and data collection work in Grundfos Remote Management.

We distinguish between four different types of data:

Data type	Description
Sample data	These data are used to create trend curves and reports. They are stored in the CIM 500 and sent every 30 minutes to the server. Sample data can be minimum, maximum and average value of system characteristics, such as flow rate, head, temperature, etc.
Event data	These data are real-time data. They tell you what is going on in the installation right now. The data are collected and displayed when you establish a connection to the installation. They are updated approximately every 5 minutes.
Alarm data	Alarm data are a special type of event data. When a CIM 500 sends an alarm to the central server, it also delivers a snapshot of event data present for that installation at the time the event occurred.
Manage commands	You can send configuration and control commands to a GENIbus device directly via the GRM user interface.

7. Overview



Fig. 11 Overview

In this view, it is possible to insert images at account and section levels, for example maps and system drawings displaying the location and layout of pump installations.

Supported formats are *.png, *.jpg and *.gif. We recommend file sizes below 250 kb to optimise the performance of the web server. Largest permissible file size is 10 Mb.

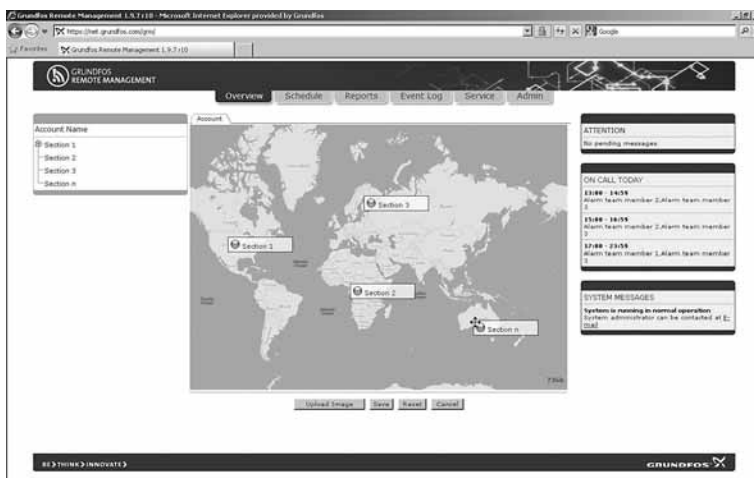


Fig. 12 Uploading an image and placing sections on the image

8. Schedule for alarm distribution



Fig. 13 Schedule

One of the key features of GRM is the ability to distribute alarms from monitored pumps and controllers according to a centrally maintained schedule.

The distribution of alarms from the GRM server is based on week schedules and alarm teams. It is possible to create any number of week schedules in the system.

Note A week schedule is not active until it has been assigned to a section.

Once the week schedule has been assigned to a section, all alarms and warnings from installations in that section will be distributed to users according to the assigned schedule.

The first thing to do is to create your alarm team(s).

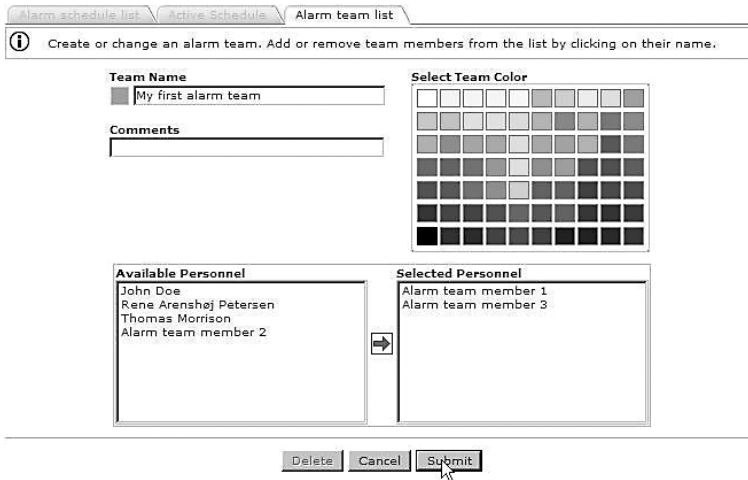


Fig. 14 Alarm team

To assign a week schedule to a section, right-click the section name, and select the week schedule from the drop-down list.

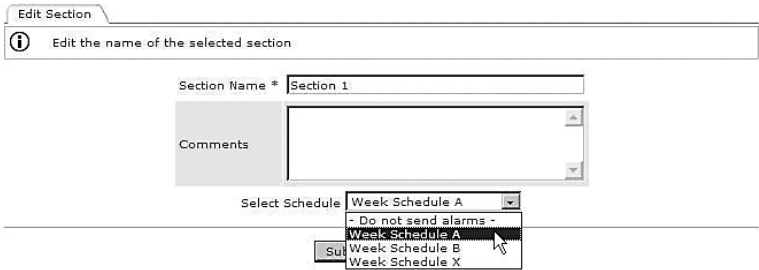


Fig. 15 Assigning a week schedule

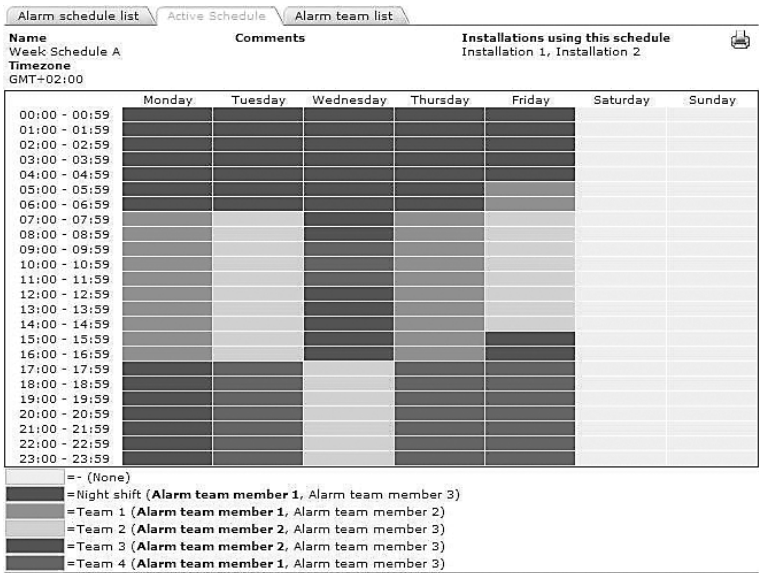


Fig. 16 Example of week schedule

All GRM users are potential members of an alarm team. Users that have entered a mobile phone number on their account details are able to receive alarms via SMS.

If there is no mobile phone number registered for a user, the e-mail address is the only way of delivering alarms.

You can make as many week schedules as you like. They are not activated until you assign them to a section.

Note

Different sections may operate on different week schedules.

9. Reports



Fig. 17 Reports

The system contains a report engine that will automatically generate summation reports. The contents of the reports depend on the application. The reports will typically run on a monthly basis and deliver an output which can be downloaded to a spreadsheet.

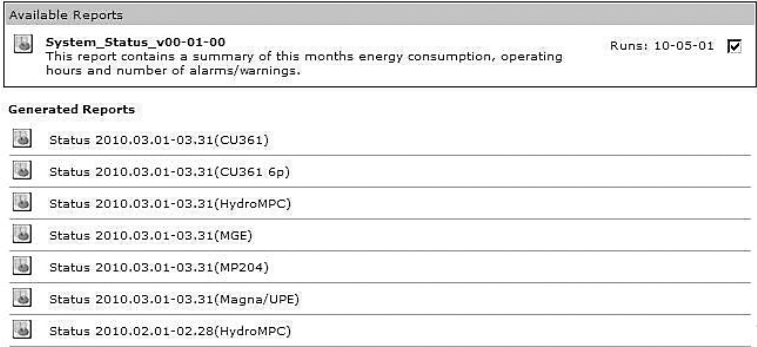


Fig. 18 Example of generated reports

10. Event log



Fig. 19 Event log

The event log provides a full history of events and interactions related to each monitored device.

The event log provides a record of the following:

- alarms
- warnings
- cleared alarms and warnings
- user acknowledgement of alarms and warnings
- remote-control commands issued by a user
- service warnings
- comments entered manually by a user.

All events are time-stamped when they are received by the server, and user-initiated events are stamped with the user's system ID. The event log can be downloaded to a spreadsheet.

Event Log

Fig. 20 Event log

11. Service



Fig. 21 Service

This tab provides a tool to manage service of pump installations. The basic functionality keeps track of the total number of operating hours for each of the pumps monitored by the system. For some products, the number of starts is also monitored.

You can set thresholds for each service parameter and be notified automatically via e-mail when a threshold is met. It is also possible to set a date on which you want to be notified if your service strategy is based on a time interval.

When a new pump is detected by the CIM interface, an entry for that pump is automatically created under the service tab.

If you enter the product number of the monitored Grundfos pump, you will have direct online access to documentation, including service videos, pump curves, etc.

Service						
Photo	Name	No.	Product Number	Notes	Next scheduled service	
	Pump 1	1	96566095	Change shaft seal	2012-11-12	
	Pump 1	1	96566095	Change shaft seal	2012-08-06	
	Pump 2	2	96566095	Inspect	2012-08-06	
	Pump 1	1	96566095	Inspect	2012-04-17	

Fig. 22 Example of a service log entry

12. Admin, user administration



TM04 7304 2410

Fig. 23 Admin

Under this tab, you will find the functionality to create new users and to maintain the data of each registered user of the system.

To create a new user, fill in the following:

- first name
- second name
- e-mail.

This is the minimum information required to create a new user in Grundfos Remote Management.

The field "Mobile" is optional. This number will be used to send SMS alarms to the user, if registered as an alarm recipient on a schedule.

A screenshot of a web form titled 'Personnel' in a tabbed interface. The form contains several input fields and dropdown menus. The 'Name*' field contains 'John', 'Surname*' contains 'Doe', 'Email*' contains 'grm-demo@grundfos.com', and 'Mobile' contains '+1 555 555 4321'. The 'User Level' dropdown is set to 'Read only', 'Language' is set to 'English', and 'Timezone' is set to 'GMT+05:00'. A note at the bottom left of the form states '* Required Input'. At the bottom right, there are 'Submit' and 'Cancel' buttons, with a mouse cursor pointing at the 'Submit' button.

Account		Account Name
Name*	John	
Surname*	Doe	
Email*	grm-demo@grundfos.com	
Mobile	+1 555 555 4321	
User Level	Read only	
Language	English	
Timezone	GMT+05:00	

* Required Input

TM04 7305 2410

Fig. 24 Creating a new user

Now select the appropriate user access level. Users can be assigned different access levels, depending on their intended use of the system.

There are three different access levels:

- full access
- operator access
- read-only access.

Full access

A full-access user has access to all features of the system, for example to view the following:

- current status of the system
- trend curves
- reports
- event log
- service log.

A full-access user can operate the system via remote access, i.e.

- reset the system
- perform remote start/stop
- change settings
- manage administration rights.

A full-access user can create, change or delete a section, an installation, a user account, etc.

We recommend that you only have one or two full-access users.

Operator access

An operator is able to remote-control installations, for example perform the following:

- remote resetting
- remote start/stop of a pump
- change of setpoint for system pressure.

Operators are users that you would normally also trust with physical access to the monitored systems.

Read-only access

Read-only users can view the following:

- current status of the system
- trend curves
- reports
- event log
- service log.

This group of users cannot change settings and affect the operation of an installation.

Read-only users would normally access the system in order to analyse the performance. Users who are intended to receive SMS alarms only, not to access the system, should be created as read-only users.

Language

Select the user's preferred language from the list of available languages.

Time zone

Enter the time zone in which an alarm schedule is used. This feature of the system makes it easy to work with alarm teams in different time zones.

Observe the following:

- Place installations in the same time zone in the same folder.
- Set the right time zone for the alarm schedule you assign to the section.

If you do not operate with service teams across different time zones, just use the default setting.

13. Alarms

By default the CIM interface transmits alarms generated by a monitored GENibus device to the central server. There are, however, also some other alarms available.

13.1 Heartbeat

The alarm text "Communication fault, missing heartbeat" is a server-generated alarm message that informs you that a CIM interface has failed to routinely contact the central server.

Recommended actions to take when this alarm is received:

1. Log on to the GRM, and attempt to connect to the installation.
2. Check the status of the Ethernet connection on the port of your CIM 500 and any connected router or network device.
3. Check the power supply to the installation.

14. I/O module

The I/O module in the CIU 50X is designed especially for use in Grundfos Remote Management.

Pumps without GENIbus connection are connected and monitored via the I/O module. When a digital input is specified to monitor a pump during configuration of the I/O module, a pump log will be created under the Service tab.

The I/O module enables you to monitor sensors, meters, standard pumps, etc. and to remote-control a relay and an analog output (0-10 V) from your internet browser.

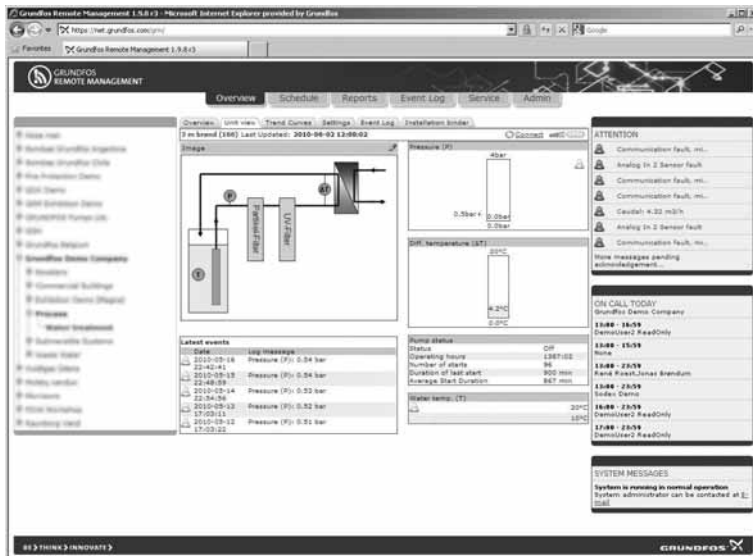


Fig. 25 Example of graphical display of monitored sensors

The I/O module has two configurable inputs (analog/digital) set by use of jumpers.

The configurable inputs can be set as the following:

- digital signal
- analog signal (0-10 V)
- analog signal (4-20 mA)
- analog signal (0-20 mA).

The I/O module has one Pt100/Pt1000 sensor input and one analog output.

For further information about the I/O module, see installation and operating instructions for the I/O module in the CIU 50X.

Once you are online with your application, you can perform the following actions:

- Set up names for all input types.
- Scale information for the analog inputs.
- Set alarm thresholds for analog inputs.
- Define digital inputs for alarm detection.
- Define digital inputs to count pulse signals.
- Define digital inputs to monitor operations, i.e. log operating hours and number of starts of a connected pump.

On the basis of the above definitions, a graphical user interface is generated complete with the option of seeing trend data for the monitored I/O devices.



Fig. 26 Example of graphical display of data from monitored sensors

GENIbus I/O modules are available from Grundfos if you need additional I/O functionality.

TM04 7441 2410

15. Ethernet LED on CIM/CIU 500 (left)

LED status	Location	Description
Flashing red		No connection to GRM.
Flashing green		Startup period of 120 seconds. The CIM 500 initiates communication with GRM.
Permanently green		Connection to GRM established.
Flashing green ... ✱ ... ✱ ... ✱ ... (3-second intervals)		Data transmitting to GRM server.

16. GENIbus LED of the CIM/CIU500 (right)

LED status	Location	Description
CIM 500 (factory default). Permanently red LED.		The CIM 500 has not been connected to any GENIbus device yet.
The CIM 500 has loaded a GENIbus device, but there is a problem on the GENIbus network. Red LED: . ✱ . ✱ . ✱ . (1-second intervals)		- A GENIbus device expected by the CIM 500 has been removed, switched off or its address has been changed. - There is a cable or connector problem on the GENIbus network. - The device detected is not supported by the CIM 500.
The GENIbus network is configured correctly. Permanently green LED.		GENIbus status OK.

17. Fault finding the product

Fault	Possible cause	Remedy
1. No response from the CIM 500	a) The CIM 500 is not connected to a 3G/4G router.	Check cables, router and power supply.
	b) The 3G/4G router is not configured.	Check the settings of the 3G/4G router.
	c) The SIM card is not put into router.	Check that SIM card is inserted correctly into the router, and that the PIN code is empty.
	d) You have not entered a correct MAC address.	You can find the MAC address on a sticker on the CIM 500, i.e. the address with the lowest last digit.
	e) No communication.	Follow manuals of CIM 500 and your router.

18. Disposal

This product or parts of it must be disposed of in an environmentally sound way:

1. Use the public or private waste collection service.
2. If this is not possible, contact the nearest Grundfos company or service workshop.

Subject to alterations.

日本語 (JP) 取扱説明書

これはオリジナル英語版の和訳です。

目次

	ページ
1. この文書中に使用されている記号	22
2. 用語の定義と略語	22
3. イントロダクション	23
4. 設置の準備	25
5. ログイン	26
5.1 ナビゲーション	26
6. GRM データ通信	30
7. 概要	31
8. アラーム配信のスケジュール	32
9. レポート	34
10. イベント・ログ	35
11. サービス	36
12. 管理、ユーザー管理	37
13. アラーム	38
13.1 ハートビート	38
14. 入出力モジュール	39
15. CIM/CIU 500 のイーサネット LED (左)	41
16. CIM/CIU500 の GENibus LED (右)	42
17. 製品のトラブルシューティング	42
18. 廃棄処分	42

1. この文書中に使用されている記号



警告
安全上のご注意をお守りください。死亡事故や重大な傷害を招く恐れがあります。



注意
安全上のご注意をお守りください。機器の損傷、誤動作を招く恐れがあります。



注
注意書きや取扱説明書をお読みいただくと、作業の簡易化や安全な取り扱いに役立ちます。

2. 用語の定義と略語

CIM	通信インターフェース・モジュール (GPRS データ・ロガー)
CIU	通信インターフェース・ユニット
GENibus	グルンドフォスの商標フィールドバス標準。
GRM	Grundfos Remote Management
入出力モジュール	CIU 50X ユニットの入出力モジュール
LED	発光ダイオード
MAC	媒体アクセス制御
SIM	加入者識別モジュール

3. イントロダクション

Grundfos Remote Management (GRM) は、ポンプ・インストール用のインターネット・ベースのリモート・モニタリング、管理およびレポート・システムです。ポンプ、ポンプ・コントローラおよび、センサやメーターなどの外部機器からのデータへのリモート・アクセスを提供します。ポンプ・インストールからのデータは、中央データベースに送信され、安全な Web サーバー上で加入者に発行されます。ユーザは、自身のアカウントに登録されたポンプ・インストールからのデータにアクセスすることができます。

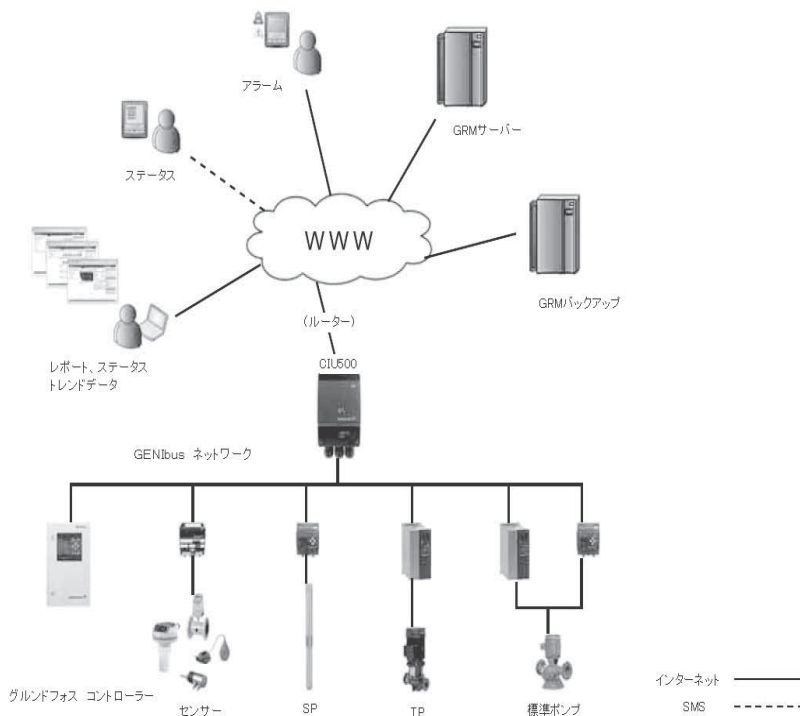


図 1 Grundfos Remote Management

完全に構成されたシステム・アカウントには、ポンプ・インストールの概要を示すマップおよびシステム図面が含まれます。また、稼働中ユーザにアラームを通知するスケジュールや、すべてのポンプのサービス・ログなども含まれます。このユーザ・マニュアルでは、アカウントの構成および、ポンプ・インストールのアカウントへの登録のプロセスについて説明します。

完全に構成された Grundfos Remote Management システムの例を図 2 に示します。

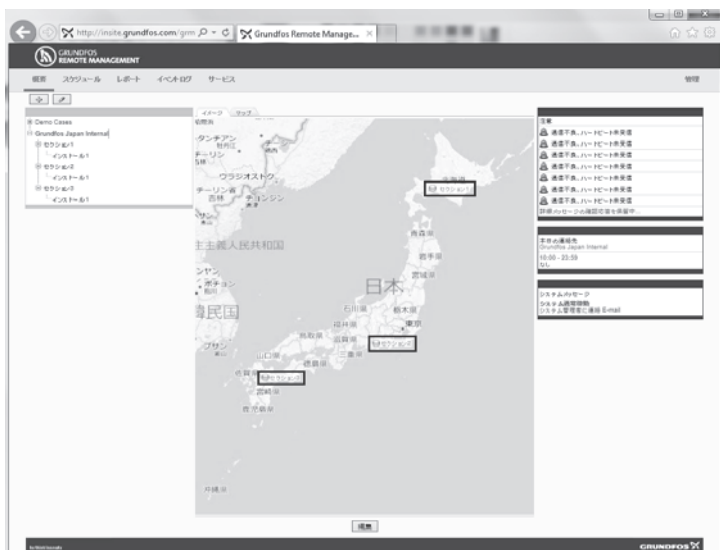


図 2 Grundfos Remote Management のアカウントの例

以下では、ユーザ・インターフェースの上部にあるタブについて、システムをセットアップする順序に従って説明します。

システムの使用を開始するに当たって、これらの説明をお読みになり、セットアップ手順に慎重に従うことをお勧めします。

その他の関連刊行物

ハードウェアについては別途取扱説明書が提供されます：

- CIM 500 イーサネット・モジュール：
<http://net.grundfos.com/qr/i/98407037>
- CIU 500 communication interface unit：
<http://net.grundfos.com/qr/i/96846337>
- CIU 500 通信インターフェース・ユニット (クイック・ガイド)：<http://net.grundfos.com/qr/i/96846333>
- 多目的入出力モジュール：
<http://net.grundfos.com/qr/i/98470828>。

注

短期間の誤動作が重大な結果につながるシステムでは、Grundfos Remote Management を唯一のモニタリングおよび制御手段として使用しないことをお勧めします。システムの信頼性が、データ通信に使用されるネットワークの信頼性を上回ることはありません。

Grundfos Remote Management の機能は継続的に改善および強化されています。新機能に関する情報は、システムからオンラインで確認することができます。このマニュアルには、Grundfos Remote Management でのユーザ・アカウントの初期セットアップに必要なすべての情報が含まれます。

4. 設置の準備

GRM でポンプ・インストールのセットアップを行う前に、以下の手順が完了していることを確認してください:

1. CIM 500 の MAC アドレスを書き留めます。
注: MAC アドレスは、CIM 500 のステッカーに記載されています (最後の桁が最も小さいアドレス)。MAC アドレスは、CIM/CIU 500 のパッケージにも記載されています。GRM でのポンプ・インストールの設定には、このアドレスが必要です。
2. CIM 500 で GRM IP プロトコルを選択します: ロータリスイッチを 4 の位置に設定します。
3. CIM 500 を GENibus ネットワークに接続します。
4. センサおよびその他の機器を CIU 50X の入出力モジュールに接続します (オプション)。
5. CIM 500 をインターネット・ネットワークに接続します。
3G/4G ルーターを使用している場合、ルーターに SIM カードを挿入し、イーサネット・ケーブルを使用してルーターと CIM 500 を接続します。
6. 電源に接続して、スイッチを入れます。
7. CIM/CIU 500 の左側の LED が緑色に点灯し、GRM との接続が確立されたことを確認します。これには 2 分ほどかかります。

GRM サーバーで CIM 500 を登録し、GRM システムでモニタリングするアプリケーションをセットアップする準備ができました。

5. ログイン

GRM サーバー・システムにログインするには、<https://remotemanagement.grundfos.com> にアクセスします。

ユーザ名とパスワードの入力を要求されます。

Grundfos Extranet のユーザは、Extranet ユーザ名とパスワードを使用してログインすることができます。新規ユーザには、ログイン情報が記載された電子メールが送付されます。

ユーザ名とパスワードをお持ちでない場合、お近くのグルンドフォス社までお問い合わせいただくか、remote-management@grundfos.com まで電子メールでお問い合わせください。

初回ログイン時には、ナビゲーション・ツリーが表示されます。図 3 を参照ください。

以下のセクションでは、アカウント・セットアップの基本手順について説明します。

5.1 ナビゲーション

GRM システムでモニタリングするポンプ・インストールの概要を表示するには、ナビゲーション・ツリーを使用します。

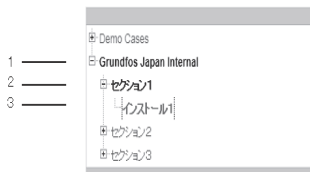


図 3 ナビゲーション・ツリー

ナビゲーション・ツリーは、3 つのレベルに分かれています:

位置	レベル
1	アカウント
2	セクション
3	インストール

5.1.1 アカウント・レベル

アカウント・レベルには、アカウントの名前および情報が表示されます。

5.1.2 セクション・レベル

セクション・レベルでは、複数のセクションを作成することができます。セクションとは、1 つまたは複数のインストールの論理的なグループです。

インストール・レベルには、モニタリングされる装置が表示されます。インストールは、1 つまたは複数のバス装置またはセンサをモニタリングするモデムによって定義されます。

注

たとえば、セクションには、モニタリングされるネットワーク全体の地理的なセグメント化や、専門分野または責任に応じたユーザ・グループのセグメント化を反映させることができます。

セクションの追加

1. [アカウント名] を右クリックします。
2. [追加] をクリックします。



図 4 セクションの追加

セクションを作成した後、そのセクションにインストールを追加することができます。

5.1.3 インストール・レベル

インストールは常にセクションに追加され、1 台の通信装置および複数のモニタリングされる装置で構成されます。通常は、1 台の CIM 500 および少なくとも 1 台の GENibus 装置 (グルンドフォス・ポンプ、ポンプ・コントローラ、入出力モジュール) で構成されます。

インストールの追加

1. セクション名を右クリックします。
2. [追加] をクリックします。

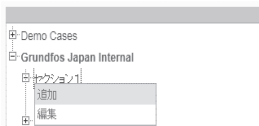


図 5 インストールの追加

インストールのセットアップは 4 つのステップで構成されます:

1. インストールを作成します。
2. インストールをセットアップします。
3. インストールを構成および接続します。
4. アラームと警告を構成します。

TM06 5701 5315

TM06 5700 5315

TM06 5702 5315

ステップ 1: インストールの作成

- [新しいグランドフォスCIM500またはCIU50Xベースの通信装置を登録してください] を選択します。

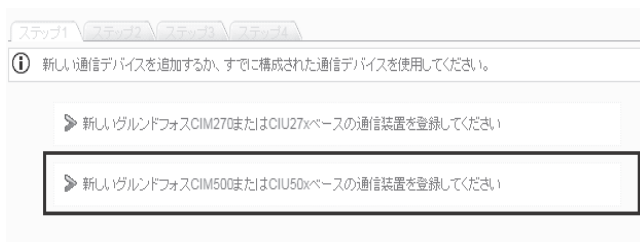


図 6 通信装置の登録

- CIM 500 の MAC アドレスを入力します。

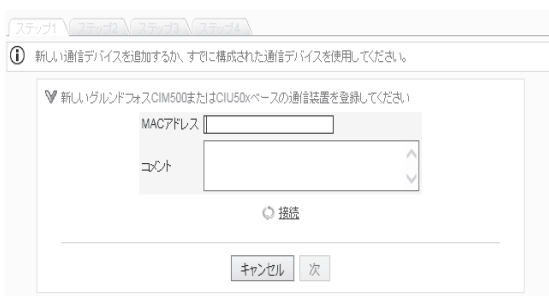


図 7 MAC アドレスの入力

- [接続] をクリックします。テストには数分間がかかります。サーバーによって、GRM システムで使用する CIM インターフェイスが構成されます。

サーバーに正常に接続された場合、通知が表示され、[ステップ 2: インストールのセットアップ](#)に進むことができます。

サーバーが 2 分間以内に CIM インターフェイスからの応答を受信しなかった場合、接続試行がタイムアウトし、エラーが通知されます。[17. 製品のトラブルシューティング](#)の節を参照ください。

ステップ 2: インストールのセットアップ

インストールの名前を入力し、インストールの特性に最もよく当てはまるアプリケーション・タイプを選択します。これによって、インストールに適切なレポートのタイプなどの情報がシステムに提供されます。

図 8 インストールの名前とタイプ

ステップ 3: インストールの構成および接続

[接続機器の検出] をクリックして、CIM 500 に接続された GENibus 装置のネットワークスキャンを開始します。

スキャンが完了すると、接続された装置 (ポンプ、コントローラおよびモジュール) のリストとともに、ネットワーク上のアドレスが表示されます。

図 9 GENibus 装置の検索

ステップ 4: アラームと警告の構成

モニタリングされるネットワーク上の各タイプの装置から受信されるアラームと警告のリストが表示されます。受信するアラームおよびそれらの送信方法を選択することができます。

アイコン	説明
	電子メールおよび SMS アラームの両方が無効になっています。
	アラームまたは警告がアクティブになると、ユーザに電子メールが送信されます。
	アラームまたは警告がアクティブになると、ユーザに SMS が送信されます。
	アラームまたは警告がアクティブになると、ユーザに電子メールと SMS が送信されます。

アラーム項目をSMS E-mailで送信する。または送信しないかを選択してください。初期状態では、全てのアラームをSMSとE-mailで送信する設定になっています。

アラーム配信のため、このスケジュールを使用して下さい。: 週間スケジュール

☒	☒	☒	☒	☒	ヒステリシス	イベント
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	欠相(2)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	PTC/サーマルスイッチ(3)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	相順不良(9)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	保守点検警告(12)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	メインシステムについての通信警告(15)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	指令されたトリップ(18)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	絶縁抵抗 低下(20)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	1時間当たりの起動回数 過多(21)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	MP204がトリップしても電動機が運転(26)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	過電圧(32)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	不足電圧(40)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	過負荷(48)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	負荷不足(56)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	Tempcon測定による過熱(64)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	Pt100/Pt1000測定による過熱(71)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	センサー不良(88)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	温度センサの信号不良(91)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	通信不良、ハートビート未受信(100)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	電流不平衡(111)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	最大Cos(φ)(112)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	最小Cos(φ)(113)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	補助巻線不良(120)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	起動用コンデンサが低い(123)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	運転用コンデンサが低い(124)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	信号不良、温度センサー(175)
☒	☐	☐	☐	☐	0 記録	IO351(マルチIO基盤)からのアラーム(302)

戻る

終了

図 10 アラームと警告の通知方法の選択

[終了] をクリックすると、サーバーによってモニタリング構成が CIM 500 に送信され、インストールが完了します。

6. GRM データ通信

このセクションでは、Grundfos Remote Management
でのデータ通信およびデータ収集の動作について説
明します。

4 つのデータ・タイプが区別されます。

データ・タイプ	説明
サンプル・データ	これらのデータは、トレンド曲線やレポートの作成に使用されます。 CIM 500 に格納され、30 秒おきにサーバーに送信されます。 サンプル・データは、流量、揚程、温度などのシステム特性の最小値、最大値または平均値にすることができます。
イベント・データ	これらのデータは、リアルタイム・データです。これらのデータによって、インストールで現在起きていることを把握することができます。 インストールとの接続が確立されると、データが収集および表示されます。約 5 分おきに更新されます。
アラーム・データ	アラーム・データは、特殊なタイプのイベント・データです。CIM 500 から中央サーバーにアラームが送信されると、イベント発生時のインストールの状況を示すイベント・データのスクリーンショットも送信されます。
メッセージ・コマンド	GRM ユーザ・インターフェース経由で、GENibus 装置に構成および制御コマンドを直接送信することができます。

7. 概要



図 11 概要

このビューでは、ポンプ・インストールの場所やレイアウトを示すマップやシステム図面などの画像を、アカウントおよびセクション・レベルで挿入することができます。

サポートされる形式は、*.png、*.jpg および *.gif です。Web サーバーの性能を最適化するため、ファイル・サイズは 250 kb 以下にすることをお勧めします。許容される最大ファイル・サイズは 10 Mb です。

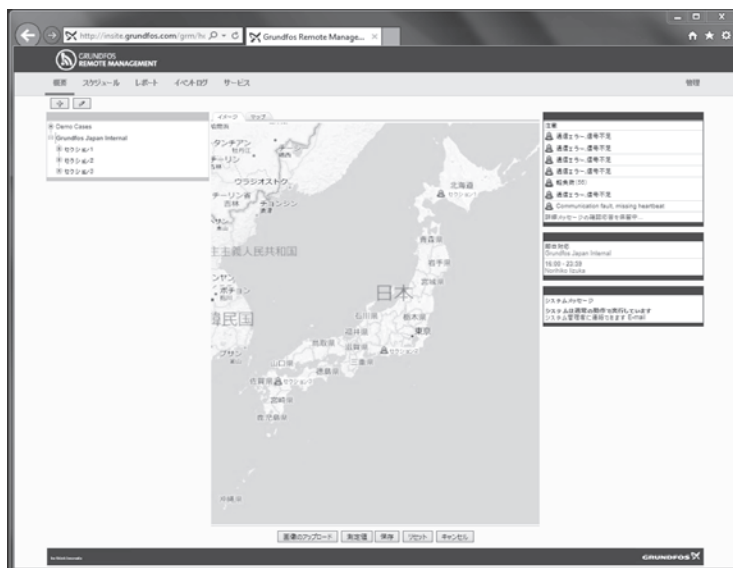


図 12 画像のアップロードと画像上でのセクションの配置

8. アラーム配信のスケジュール



図 13 スケジュール

モニタリングされたポンプおよびコントローラからのアラームを、集中管理されたスケジュールに従って配信する機能は、GRM の重要な機能のひとつです。

GRM サーバーからのアラームの配信は、週間スケジュールおよびアラーム・チームに基づきます。システムでは、必要な数の週間スケジュールを作成することができます。

注 週間スケジュールは、セクションに割り当てられるまでアクティブになりません。

週間スケジュールがセクションに割り当てられると、該当するセクションのインストールからのすべてのアラームと警告が、割り当てられたスケジュールに従ってユーザに配信されます。

最初に、アラーム・チームを作成します。

アラームスケジュールリスト | アクティブスケジュール | アラームチームリスト

① アラームチームの追加と変更。名前をクリックするとリストからメンバーの追加、削除ができます。

チーム名:

コメント:

チームカラーの選択:

可能な人員: アラームチームメンバー 2, グルンド太郎, グルンド花子

選択された人員 (最大値 3):

☐ アラーム間隔の段階的な増加(分) :

消去 | キャンセル | 保存

図 14 アラーム・チーム

週間スケジュールをセクションに割り当てるには、セクション名を右クリックし、ドロップダウン・リストから週間スケジュールを選択します。

セクションの編集

選択されたセクションの名前を編集して下さい。

セクション名 *

コメント

Latitude

Longitude

選択スケジュール

- アラームを送らない -
- 週間スケジュール A
- 週間スケジュール B
- 週間スケジュール C

図 15 週間スケジュールの割り当て

アラームスケジュールリスト アクティブスケジュール アラームチームリスト

名前 週間スケジュール A コメント 適用インストール1

タイムゾーン GMT+09:00

	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
00:00 - 00:59							
01:00 - 01:59							
02:00 - 02:59							
03:00 - 03:59							
04:00 - 04:59							
05:00 - 05:59							
06:00 - 06:59							
07:00 - 07:59							
08:00 - 08:59							
09:00 - 09:59							
10:00 - 10:59							
11:00 - 11:59							
12:00 - 12:59							
13:00 - 13:59							
14:00 - 14:59							
15:00 - 15:59							
16:00 - 16:59							
17:00 - 17:59							
18:00 - 18:59							
19:00 - 19:59							
20:00 - 20:59							
21:00 - 21:59							
22:00 - 22:59							
23:00 - 23:59							

= (なし)
 =チーム 1
 =チーム 2
 =チーム 3
 =チーム 4
 =チーム 5
 =チーム 6
 =チーム 7

図 16 週間スケジュールの例

アラーム・チームのメンバーには、すべての GRM ユーザを選択することができます。アカウント情報に携帯電話番号を入力したユーザは、SMS でもアラームを受信することができます。

ユーザの携帯電話番号が登録されていない場合、電子メール・アドレスにのみアラームが配信されます。

注

必要な数の週間スケジュールを作成することができます。週間スケジュールは、セクションに割り当てられるまでアクティブになりません。

週間スケジュール毎に異なるセクションを使用することができます。

TM06 5712 5315

TM06 5713 5315

9. レポート



図 17 レポート

システムには、自動的に集計レポートを生成するレポート・エンジンが含まれます。レポートの内容は、アプリケーションによって異なります。一般的に、レポートは月次ベースで生成され、スプレッドシートにダウンロード可能な出力として配信されます。

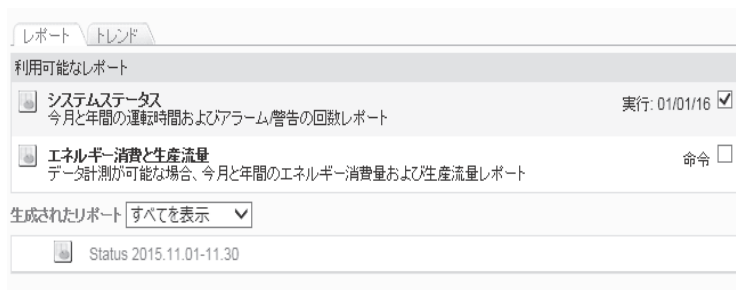


図 18 生成されたレポートの例

TM06 5714 5315

TM06 5715 5315

10. イベント・ログ



図 19 イベント・ログ

イベント・ログには、モニタリングされるそれぞれの装置に関連するイベントと操作の完全な履歴が含まれます。

イベント・ログには、以下の事柄の記録が含まれません:

- ・ アラーム
- ・ 警告
- ・ クリアされたアラームと警告
- ・ ユーザによるアラームと警告の確認
- ・ ユーザの発行したリモート制御コマンド
- ・ サービス警告
- ・ ユーザが手動で入力したコメント

すべてのイベントには、サーバーが受信した時点のタイム・スタンプが付けられます。また、ユーザーが開始したイベントには、ユーザーのシステム ID がスタンプされます。イベント・ログは、スプレッドシートにダウンロードすることができます。

イベントログ

✚ 入力を追加します

開始 2015-11-17 終了 2015-12-17 送信

日付 [↑]	イベント	セクション	インストール	ID番号
17-Dec-2015 00:06:00	通信不良、ハートビート未受信(100)	セクション3	インストール1	IO351r3
17-Dec-2015 00:06:00	通信不良、ハートビート未受信(100)	セクション3	インストール1	MP204r2
16-Dec-2015 16:40:29	再起動過多(4)	セクション3	インストール1	MP204r2
16-Dec-2015 16:35:28	Tempcon測定による過熱(64)	セクション3	インストール1	MP204r2
16-Dec-2015 16:24:59	Tempcon測定による過熱(64)	セクション3	インストール1	MP204r2
16-Dec-2015 16:14:28	Tempcon測定による過熱(64)	セクション3	インストール1	MP204r2
16-Dec-2015 16:07:39	再起動過多(4)	セクション3	インストール1	MP204r2
16-Dec-2015 16:07:20	アラームリセット	セクション3	インストール1	MP204r2
16-Dec-2015 16:02:38	Tempcon測定による過熱(64)	セクション3	インストール1	MP204r2
16-Dec-2015 15:49:38	Tempcon測定による過熱(64)	セクション3	インストール1	MP204r2
16-Dec-2015 15:34:18	Tempcon測定による過熱(64)	セクション3	インストール1	MP204r2
16-Dec-2015 13:13:45	アラームリセット	セクション3	インストール1	MP204r2
16-Dec-2015 13:12:01	再起動過多(4)	セクション3	インストール1	MP204r2
16-Dec-2015 13:01:58	負荷不足(56)	セクション3	インストール1	MP204r2
16-Dec-2015 12:57:51	アラーム限界割合 最大線電流以下: 10 %	セクション3	インストール1	MP204r2

84 件中 1-15 件目を表示中
前へ 6 ページ中 1 ページ 次へ

図 20 イベント・ログ

11. サービス



図 21 サービス

このタブでは、ポンプ・インストールのサービスを管理するツールが提供されます。基本的な機能では、システムによってモニタリングされる各ポンプの合計運転時間が記録されます。一部の製品については、始動回数もモニタリングされます。

各サービス・パラメータにしきい値を指定し、しきい値を超えた場合に電子メールで自動的に通知するよう設定することができます。時間間隔に基づくサービス戦略を使用する場合、通知を受け取る日付を設定することもできます。

CIM インターフェースによって新しいポンプが検出されると、サービス・タブに、新しいポンプのエントリが自動的に作成されます。

モニタリングされるグルンドフォス・ポンプの製品番号を入力した場合、サービス・ビデオ、ポンプ曲線などを含む刊行物に、オンラインで直接アクセスすることができます。

サービス							
写真	名	No.	機器名称	サービスインジケータ	現在	サービス時期	日付
	CRN32-7 No1	1	CU352	ポンプ 1 稼働時間	1h	15000h	2017-12-15
	CRN32-7 No2	2	CU352	ポンプ2 稼働時間	2h	15000h	2018-06-15

図 22 サービス・ログ・エントリの例

12. 管理、ユーザー管理

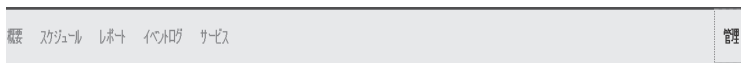


図 23 管理

このタブには、新しいユーザを作成したり、システムに登録された各ユーザのデータを管理する機能があります。

新しいユーザを作成するには、以下の項目に入力します：

- ・ 名
- ・ 姓
- ・ 電子メール

これは、Grundfos Remote Management で新しいユーザを作成するために最低限必要な情報です。

[携帯電話] フィールドはオプションです。携帯電話番号は、スケジュールでアラームの受信者として登録されている場合、ユーザへの SMS アラームの送信に使用されます。

アカウント 個人

❗ 入力したフォームの内容を変更するか、または送信ボタンを使用して提出してください

Access Manager Login	
アカウント	Grundfos Japan Internal
名*	Taro
姓*	Hamamatsu
電子メール*	JP.grundfos.com
携帯電話	+81801111****
SMSのコード化 ☒ 初期設定 ☐ UCS-2	
アラーム音	No ▼
ユーザレベル	フル・アクセス ▼
言語	日本語 - Japanese ▼
タイムゾーン	GMT+09:00 ▼

* 要求された入力

図 24 新しいユーザの作成

適切なユーザ・アクセス・レベルを選択します。ユーザには、システムの使用目的に応じて、異なるアクセス・レベルを割り当てることができます。

3つのアクセス・レベルがあります：

- ・ フル・アクセス
- ・ オペレータ・アクセス
- ・ 読み取り専用アクセス。

フル・アクセス

フル・アクセス・ユーザは、システムのすべての機能にアクセスすることができます。たとえば、以下の項目を表示することができます。

- ・ システムの現在のステータス
- ・ トレンド曲線
- ・ レポート
- ・ イベント・ログ
- ・ サービス・ログ。

フル・アクセス・ユーザは、リモート・アクセス経由で以下のようなシステム操作を実行することができます。

- ・ システムのリセット
- ・ リモート始動/停止の実行
- ・ 設定の変更
- ・ 管理権の管理。

フル・アクセス・ユーザは、セクション、インストール、ユーザ・アカウントなどを作成、変更または削除することができます。

フル・アクセス・ユーザは、1 または 2 名に限定することをお勧めします。

オペレータ・アクセス

オペレータは、インストールをリモート制御することができます。たとえば、以下の操作を実行することができます。

- ・ リモート・リセット
- ・ ポンプのリモート始動/停止
- ・ システム圧力の設定値の変更。

オペレータは、通常は、モニタリングされるシステムへの物理的アクセスを持つ信頼できる人物でもあります。

読み取り専用アクセス

読み取り専用ユーザは、以下の項目を表示することができます。

- ・ システムの現在のステータス
- ・ トレンド曲線
- ・ レポート
- ・ イベント・ログ
- ・ サービス・ログ。

このグループのユーザは、設定を変更したり、インストールの運転に影響を及ぼすことはできません。

読み取り専用ユーザは、通常、性能分析のためにシステムにアクセスします。SMS アラームを受信するだけで、システムにアクセスしないユーザは、読み取り専用ユーザとして作成してください。

言語

使用可能な言語のリストから、ユーザの優先言語を選択します。

タイムゾーン

アラーム・スケジュールで使用するタイムゾーンを入力します。システムのこの機能を使用して、タイムゾーンの異なる複数のアラーム・チームを簡単に使用することができます。

以下の項目を確認することができます。

- ・ 同じタイムゾーンのインストールを同じフォルダに配置します。
- ・ セクションに割り当てたアラーム・スケジュールに適切なタイムゾーンを設定します。

複数のタイムゾーンにまたがるサービス・チームを使用しない場合、デフォルト設定を使用します。

13. アラーム

デフォルトでは、CIM インターフェースは、モニタリングされる GENibus 装置によって生成されたアラームを中央サーバーに伝送します。しかし、その他にも使用可能なアラームがあります。

13.1 ハートビート

「通信不良、ハートビート未受信」というアラーム・テキストは、CIM インターフェースと中央サーバーとの定期的な接続に失敗したことを通知する、サーバーによって生成されるアラーム・メッセージです。

このアラームの受信時に推奨される対策:

1. GRM にログインし、インストールへの接続を試行します。
2. CIM 500、接続されたルーターまたはネットワーク装置のポートでのイーサネット接続ステータスを確認します。
3. インストールへの供給電源を確認します。

14. 入出力モジュール

CIU 50X の入出力モジュールは、Grundfos Remote Management で使用するための特別設計となっています。

GENibus 接続を搭載していないポンプは、入出力モジュールを介して接続およびモニタリングされます。入出力モジュールの構成時に、ポンプのモニタリング用にデジタル入力指定された場合、[サービス] タブの下にポンプ・ログが作成されます。

入出力モジュールを使用して、インターネット・ブラウザからセンサ、メーター、標準ポンプなどをモニタリングしたり、リレーおよびアナログ出力 (0-10 V) をリモート制御することができます。

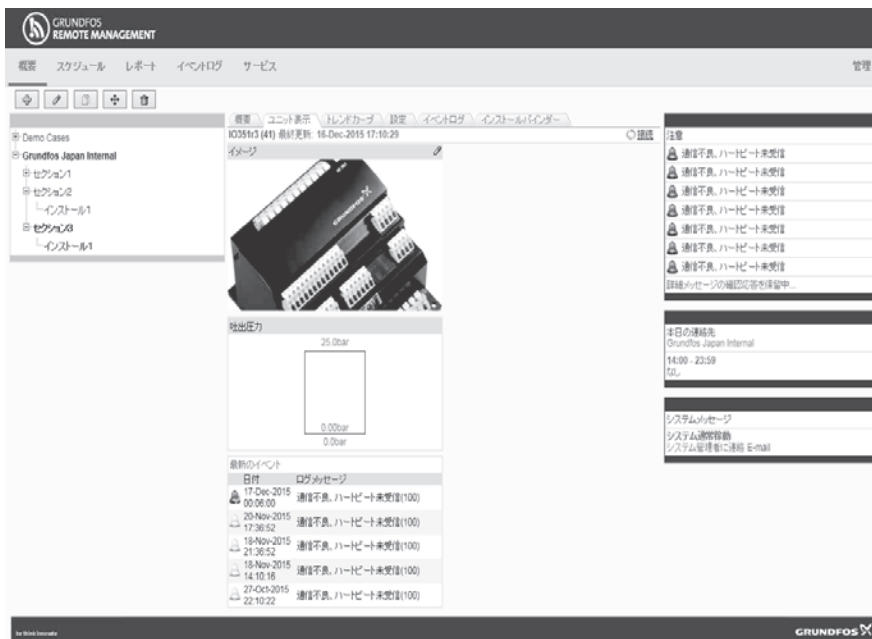


図 25 モニタリングされたセンサのグラフィック表示例

入出力モジュールでは、ジャンパを使用して 2 種類の入力 (アナログ/デジタル) を構成することができます。

構成可能な設定は、以下のように設定することができます。

- デジタル信号
- アナログ信号 (0-10 V)
- アナログ信号 (4-20 mA)
- アナログ信号 (0-20 mA)。

入出力モジュールには、Pt100/Pt1000 センサ入力およびアナログ出力がそれぞれ 1 つあります。

入出力モジュールの詳細は、CIU 50X の入出力モジュールの取扱説明書を参照ください。

アプリケーションがオンラインの状態、以下の操作を実行することができます。

- すべての入力タイプについて名前をセットアップします。
- アナログ入力について情報をスケールします。
- アナログ入力についてアラームしきい値を設定します。
- アラーム検知についてデジタル入力を定義します。
- パルス信号をカウントするためにデジタル信号を定義します。
- 運転をモニタリングするためにデジタル入力を定義します。接続されたポンプの運転時間や始動回数などを記録します。

以上のような定義に基づいて、モニタリングされる入出力装置のトレンド・データを表示するためのオプションを備えた、グラフィカル・ユーザ・インターフェースが生成されます。

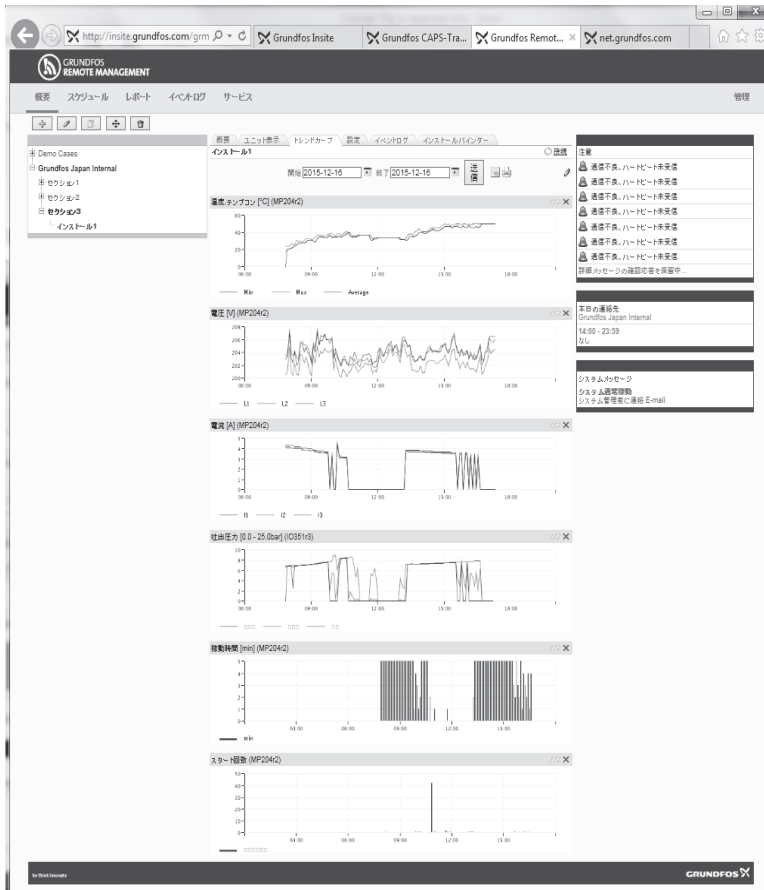


図 26 モニタリングされたセンサからのデータのグラフィック表示例

追加の入出力機能が必要な場合、グルンドフォスから GENibus 入出力モジュールをお求めいただけます。

15. CIM/CIU 500 のイーサネット LED (左)

LED ステータス	場所	説明
赤色に点滅		GRM に接続されていません。
緑色に点滅		120 秒間の始動期間です。CIM 500 は GRM との通信を開始します。
緑色に点灯		GRM との接続が確立されました。
緑色に点滅 ... ✱ ... ✱ ... ✱ ... (3 秒間隔)		GRM サーバーへのデータ伝送中です。

16. CIM/CIU500 の GENibus LED (右)

LED ステータス	場所	説明
CIM 500 (出荷時デフォルト)。 赤色 LED が点灯。		CIM 500 は GENibus 装置に接続されていません。
CIM 500 に GENibus 装置が接続されていますが、GENibus ネットワークに問題があります。 赤色 LED: ・ ✖ ・ ✖ ・ ✖ ・ (1-second intervals)		- CIM 500 によって予期された GENibus 装置が取り外されたか、スイッチが切られたか、装置のアドレスが変更されています。 - GENibus ネットワークのケーブルまたはコネクタに問題があります。 - 検知された装置は CIM 500 によってサポートされていません。
GENibus ネットワークは正常に構成されています。 緑色 LED が点灯。		GENibus ステータスに問題はありません。

17. 製品のトラブルシューティング

トラブル	考えられる原因	対処
1. CIM 500 から応答がない	a) CIM 500 が 3G/4G ルーターに接続されていない。	ケーブル、ルーターおよび電源を確認します。
	b) 3G/4G ルーターが設定されていない。	3G/4G ルーターの設定を確認します。
	c) SIM カードがルーターに挿入されていない。	SIM カードがルーターに正しく挿入されており、PIN コードが空であることを確認します。
	d) 正しい MAC アドレスが入力されていない。	MAC アドレスは、CIM 500 のステッカーに記載されています (最後の桁が最も小さいアドレス)。
	e) 通信がない。	CIM 500 およびルーターのマニュアルに従います。

18. 廃棄処分

この製品および部品は、環境に配慮した方法で処分して下さい：

- 廃棄処分業者に委託して下さい。
- 廃棄処分業者がないか、使用材料を取り扱うことができない場合は、お近くのグルンドフォスまたは当社のサービス店にご連絡下さい。

許可なく変更する場合があります

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro
Industrial Garin
1619 Garin Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus

Представительство ГРУНДФОС в
Минске
220125, Минск
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ
«Порт»
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73
Факс: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosna and Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A,
BH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 592 480
Telefax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo
Branco, 630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

Czech Republic

GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299

Denmark

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Trukkikuja 1
FI-01360 Vantaa
Phone: +358-(0) 207 889 500
Telefax: +358-(0) 207 889 550

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private
Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraiakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT. GRUNDFOS POMPA
Graha Intirub Lt. 2 & 3
Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar,
Jakarta Timur
ID-Jakarta 13650
Phone: +62 21-469-51900
Telefax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
Gotanda Metalion Bldg., 5F,
5-21-15, Higashi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo
141-0022 Japan
Phone: +81 35 448 1391
Telefax: +81 35 448 9619

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava iela 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznań
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО Грундфос Россия
109544, г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр. 1
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
Факс (+7) 495 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Phone: +381 11 2258 740
Telefax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang
Singapore 619264
Phone: +65-6681 9688
Telefax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.o.
Prievozská 4D
821 09 BRATISLAVA
Phona: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia

GRUNDFOS d.o.o.
Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Phone: +386 31 718 808
Telefax: +386 (0)1 5680 619
E-mail: slovenia@grundfos.si

South Africa

GRUNDFOS (PTY) LTD
Corner Mountjoy and George Allen
Roads
Wilbart Ext. 2
Bedfordview 2008
Phone: (+27) 11 579 4800
Fax: (+27) 11 455 6066
E-mail: lsmart@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuenteclilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Telefax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloe Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна
Телефон: (+38 044) 237 04 00
Факс.: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971 4 8815 166
Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150 3291
Факс: (+998) 71 150 3292

Addresses Revised 29.09.2015

99021297 0116
ECM: 1174587

The name Grundfos, the Grundfos logo, and **be think innovate** are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

© Copyright Grundfos Holding A/S